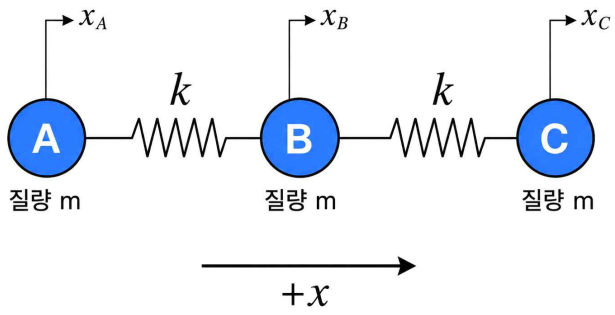
1. 정답 ③




외력이 없고 초기 전체 운동량이 0이므로 질량중심은 움직이지 않는다. 세 질량이 같으므로 모든 시각에 $x_A + x_B + x_C = d$이다. ㄱ은 옳다.

세 고유모드는 $(1,1,1),(1,0,-1),(1,-2,1)$이며 각진동수는 각각 $0, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \sqrt{3}\omega$이다. 초기 변위 $(d,0,0)$는 $\frac{d(1,1,1)}{3} + \frac{d(1,0,-1)}{2} + \frac{d(1,-2,1)}{6}$으로 분해된다.

따라서 $x_B = \left(\frac{d}{3}\right)\left(1 - \cos\left(\sqrt{3}\omega t\right)\right)$이다. ㄴ은 옳다. $x_B$가 처음 최대가 되는 시각은 $t = \frac{\pi}{(\sqrt{3}\omega)}$이다.

같은 시각에 $x_A - x_C = d\cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$이며 이는 0이 아니다. 따라서 $x_A = x_C$라는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

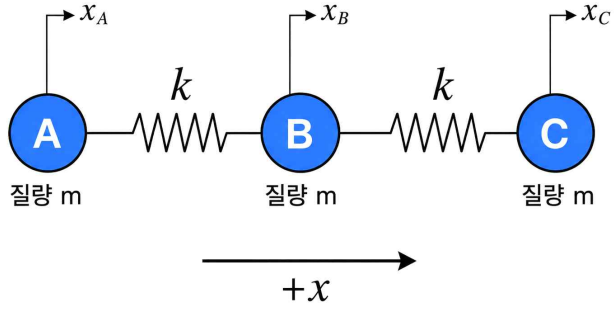
---

$$x_A = \frac{d}{3} + \left(\frac{d}{2}\right)\cos(\omega t) + \left(\frac{d}{6}\right)\cos\left(\sqrt{3}\omega t\right)$$

$$x_B = \left(\frac{d}{3}\right)\left(1 - \cos\left(\sqrt{3}\omega t\right)\right)$$

$$x_C = \frac{d}{3} - \left(\frac{d}{2}\right)\cos(\omega t) + \left(\frac{d}{6}\right)\cos\left(\sqrt{3}\omega t\right)$$

2. 정답 ④




$k_A = 0$일 때 가장 낮은 고유모드는 세 질량이 함께 이동하는 병진 모드 $(1,1,1)$이고 고유진동수는 0이다. $k_A$가 $k$에 비해 매우 작으면 이 모드에서 세 물체의 변위가 선도 차수에서 같다.

2번 해설 (계속)

공통 변위를 X로 놓으면 운동에너지는 $\left(\frac{1}{2}\right)(3m)\dot{X}^2$이고 벽에 연결한 용수철의 퍼텐셜 에너지는 $\left(\frac{1}{2}\right)k_A X^2$이다. 따라서 유효 질량 $3m$, 유효 용수철 상수 $k_A$인 진동자로 볼 수 있다.

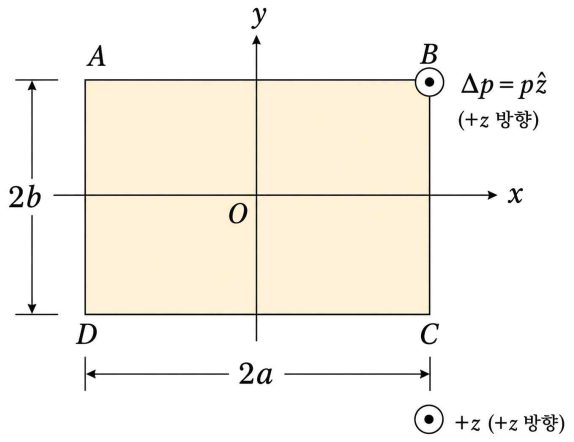
그러므로 $\Omega^2 = \frac{k_A}{(3m)}$이고 나머지는 상대적인 크기 $\frac{k_A}{k}$의 보정이다. $q = \frac{1}{3}$이며 정답은 ④이다.

---

$$\Omega^2 = \left(\frac{k_A}{(3m)}\right)\left(1 + O\left(\frac{k_A}{k}\right)\right)$$

$$q = \frac{1}{3}$$

3. 정답 ③




그림에서 충격점 B의 좌표는 $(a,b,0)$이다. 선충격량 $p\hat{z}$에 의해 질량중심 속도는 $(p/\mathrm{M})\hat{z}$이 된다. 질량중심에 대한 각충격량은 $\vec{r}_B \times p\hat{z} = (bp, -ap, 0)$이다.

관성모멘트 $I_x = \frac{Mb^2}{3}, I_y = \frac{Ma^2}{3}$을 적용하면 $\omega_x = \frac{3p}{(Mb)}, \omega_y = \frac{-3p}{(Ma)}$이다.

강체 위 점 $(x,y)$의 순간 속도는 질량중심 속도에 회전 속도 $\omega \times r$를 더한 값이다. $z$성분은 $v_z = \frac{p}{M} + \omega_x y - \omega_y x = \left(\frac{p}{M}\right)\left(1 + \frac{3x}{a} + \frac{3y}{b}\right)$이다.

$v_z = 0$인 직선은 $1 + \frac{3x}{a} + \frac{3y}{b} = 0$이므로 $u = w = 3$이다. 정답은 ③이다.

---

$$\Delta \mathrm{L} = (bp, -ap, 0)$$

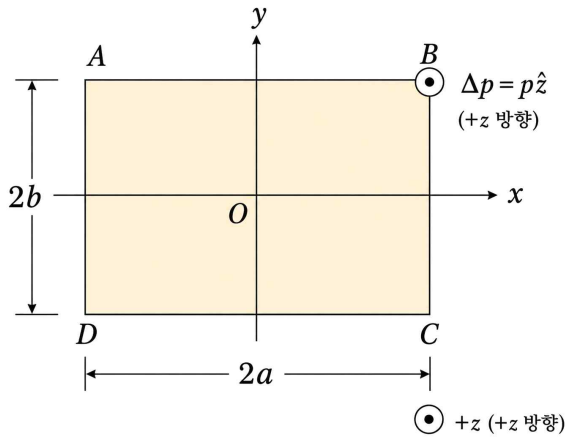
$$v_z = \left(\frac{p}{M}\right)\left(1 + \frac{3x}{a} + \frac{3y}{b}\right)$$

$$u = w = 3$$



자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

4. 정답 ①




충격점 $\mathrm{S}=\left(\frac{-a}{3},b,0\right)$에 $z$방향 선충격량 $p$가 작용하므로 질량중심에 대한 각운동량 변화는 $\left(bp,\frac{ap}{3},0\right)$이다. $x$축과 $y$축이 주축이므로 두 회전 성분의 에너지를 더할 수 있다.

질량중심에 대한 회전운동에너지는 $\frac{\mathrm{L}_x^2}{(2\mathrm{I}_x)}+\frac{\mathrm{L}_y^2}{(2\mathrm{I}_y)}$이다. 값을 대입하면 $\frac{\left(\frac{3}{2}\right)p^2}{\mathrm{M}}+\frac{\left(\frac{1}{6}\right)p^2}{\mathrm{M}}=\frac{\left(\frac{5}{3}\right)p^2}{\mathrm{M}}$이다.

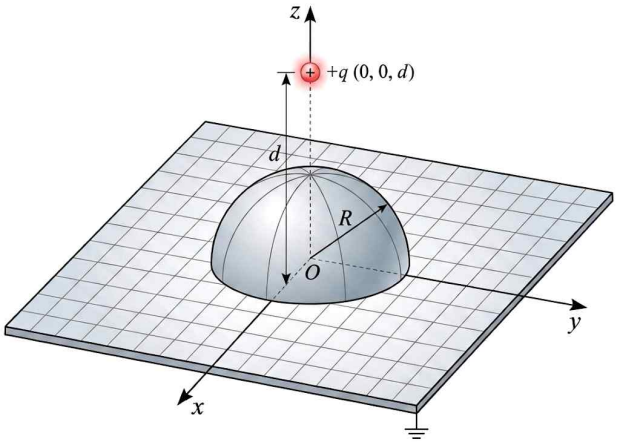
문제는 병진 운동에너지가 아니라 질량중심에 대한 회전운동에너지만 묻고 있다. 따라서 $\gamma=\frac{5}{3}$이며 정답은 ①이다.

---

$\Delta\mathrm{L}=\left(bp,\frac{ap}{3},0\right)$

$$\mathrm{K}_{\mathrm{rot}}=\frac{(bp)^2}{\left(\frac{2\mathrm{M}b^2}{3}\right)}+\frac{\left(\frac{ap}{3}\right)^2}{\left(\frac{2\mathrm{M}a^2}{3}\right)}=\frac{\left(\frac{5}{3}\right)p^2}{\mathrm{M}}$$

5. 정답 ④




접지 평면과 반구의 경계조건을 동시에 만족하는 영상전하를 사용한다. 실제 $+q$가 $z=d$에 있을 때 영상전하는 $z=-d$의 $-q$, $z=\frac{\mathrm{R}^2}{d}$의 $\frac{-q\mathrm{R}}{d}$, $z=\frac{-\mathrm{R}^2}{d}$의 $\frac{+q\mathrm{R}}{d}$이다. 평면에서는 위아래 전하쌍의 퍼텐셜이 상쇄되고 반구에서는 구의 Kelvin 영상전하 관계로 퍼텐셜이 0이 된다.

꼭대기 $z=\mathrm{R}$에서 이 네 전하의 축방향 전기장을 더한다. $\mathrm{E}_z=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}[\frac{-1}{(d-\mathrm{R})^2}-\frac{1}{(d+\mathrm{R})^2}$
$-\frac{\mathrm{R}/d}{(\mathrm{R}-\mathrm{R}^2/d)^2}+\frac{\mathrm{R}/d}{(\mathrm{R}+\mathrm{R}^2/d)^2}]$이다.

정리하면 $\mathrm{E}_z=\frac{-\left(\frac{q}{(4\pi\epsilon_0)}\right)\cdot 2(3d^2+\mathrm{R}^2)}{(d^2-\mathrm{R}^2)^2}$이다. 접지 도체 내부의 전기장은 0이므로 표면 전하밀도는 $\sigma=\epsilon_0\mathrm{E}_z$이며 음수이다.

따라서 그 크기는 $|\sigma|=\frac{\left(\frac{2q}{(4\pi)}\right)(3d^2+\mathrm{R}^2)}{(d^2-\mathrm{R}^2)^2}$이다. $\alpha=2,\beta=3$이므로 $\alpha\beta=6$, 정답은 ④이다.

---

영상전하(전하량, 위치):
$(-q,-d),\left(\frac{-q\mathrm{R}}{d},\frac{\mathrm{R}^2}{d}\right),\left(\frac{+q\mathrm{R}}{d},\frac{-\mathrm{R}^2}{d}\right)$

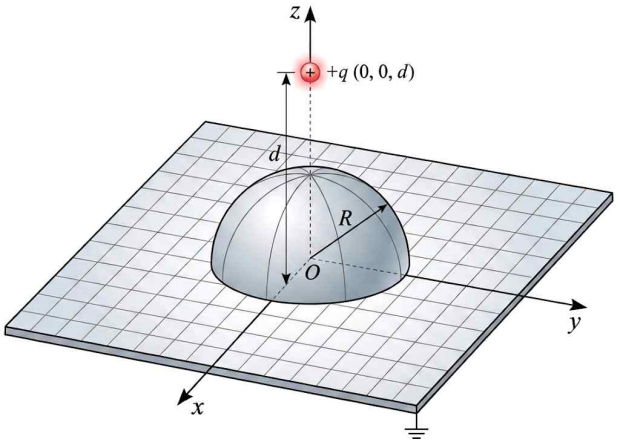
$$|\sigma_{\mathrm{top}}|=\frac{\left(\frac{2q}{(4\pi)}\right)(3d^2+\mathrm{R}^2)}{(d^2-\mathrm{R}^2)^2}$$

$\alpha\beta=2\times3=6$



자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

6. 정답 ⑤




앞 문항과 같은 영상전하계에서 실제 전하 $q$에 작용하는 도체의 힘은 세 영상전하가 $q$에 미치는 힘을 더한 값이다. 영상전하에 의한 힘을 계산할 때 에너지 계산의 $\frac{1}{2}$ 인자를 붙이지 않는다.

$d=2\mathrm{R}$이면 영상전하는 $z=-2\mathrm{R}$의 $-q$, $z=\frac{\mathrm{R}}{2}$의 $\frac{-q}{2}$, $z=\frac{-\mathrm{R}}{2}$의 $\frac{+q}{2}$이다. 앞의 두 힘은 아래쪽, 마지막 힘은 위쪽이다. 실제 전하로부터의 거리는 각각 $4\mathrm{R}, \frac{3\mathrm{R}}{2}, \frac{5\mathrm{R}}{2}$이다.

따라서 아래쪽 알짜힘의 크기는 $\left(\frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0\mathrm{R}^2)}\right)\left[\frac{1}{16}+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2}-\frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{5}{2}\right)^2}\right]$이다. 괄호 안은 $\frac{1}{16}+\frac{2}{9}-\frac{2}{25}=\frac{737}{3600}$이다.

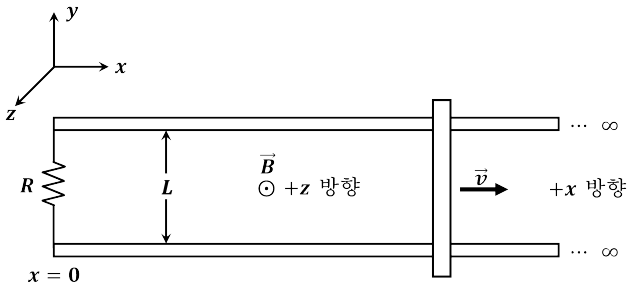
$\alpha=\frac{737}{3600}$이므로 정답은 ⑤이다.

---

$$\alpha=\frac{1}{16}+\frac{2}{9}-\frac{2}{25}=\frac{737}{3600}$$

$$\mathrm{F}=\frac{\left(\frac{737}{3600}\right)q^2}{(4\pi\epsilon_0\mathrm{R}^2)}$$

7. 정답 ③




막대 위치 $x$까지 자기장을 면적분하면 $\Phi=\int_0^x \mathrm{B}_0\exp(-ks)\mathrm{L}\,ds=(\mathrm{B}_0\mathrm{L}/k)(1-\exp(-kx))$이다. 따라서 선속 식의 $\alpha$는 1이다.

막대를 일정한 속력 $v$로 끌면 패러데이 법칙에서 유도기전력의 크기는 $|d\Phi/dt|=\mathrm{B}_0\mathrm{L}v\exp(-kx)$이다. 회로 저항이 R이므로 $\mathrm{I}=\left(\frac{\mathrm{B}_0\mathrm{L}v}{\mathrm{R}}\right)\exp(-kx)$이고 $\beta=1$이다.

따라서 $\alpha\beta=1$이며 정답은 ③이다.

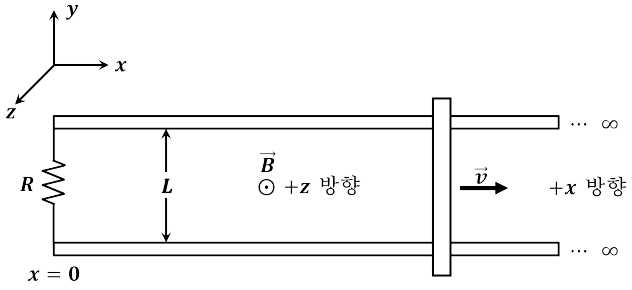
---

$$\Phi=\left(\frac{\mathrm{B}_0\mathrm{L}}{k}\right)(1-\exp(-kx))$$

$$\mathrm{I}=\left(\frac{\mathrm{B}_0\mathrm{L}v}{\mathrm{R}}\right)\exp(-kx)$$

$$\alpha\beta=1$$

8. 정답 ②




렌츠 법칙에 따라 유도전류가 받는 자기력은 운동을 방해한다. 막대의 운동 방정식은 $\frac{\mathrm{M}dv}{dt}=-\left(\frac{\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2}{\mathrm{R}}\right)\exp(-2kx)v$이다.

$\frac{dv}{dt}=\frac{v\,dv}{dx}$를 이용하면 $v>0$인 동안 $\frac{dv}{dx}=-\left(\frac{\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2}{(\mathrm{RM})}\right)\exp(-2kx)$이다. $x=0$에서 $v=v_0$인 초기조건으로 적분하면 $v(x)=v_0-\left(\frac{\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2}{(2k\mathrm{RM})}\right)(1-\exp(-2kx))$이다.

정지 한계 $x=x_f$에서 $v=0$을 대입하면



자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8번 해설 (계속)

$\exp(-2kx_f) = 1 - \frac{2k\mathrm{R}\mathrm{M}v_0}{(\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2)}$이다. 따라서 $x_f = -\left(\frac{1}{(2k)}\right)\ln\left[\frac{(\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2 - 2k\mathrm{R}\mathrm{M}v_0)}{(\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2)}\right]$이다. 주어진 조건에서 로그의 진수는 $0$과 $1$ 사이여서 $x_f$는 양수이다.

$\alpha = \frac{-1}{2}, \beta = 2$이므로 $\alpha\beta = -1$이다. 정답은 ②이다.

---

$$\frac{\mathrm{M}\,dv}{dt} = -\left(\frac{\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2}{\mathrm{R}}\right)\exp(-2kx)v$$

$$v(x) = v_0 - \left(\frac{\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2}{(2k\mathrm{R}\mathrm{M})}\right)(1 - \exp(-2kx))$$

$$x_f = -\left(\frac{1}{(2k)}\right)\ln\left(1 - \frac{2k\mathrm{R}\mathrm{M}v_0}{(\mathrm{B}_0^2\mathrm{L}^2)}\right)$$

$$\alpha\beta = \left(\frac{-1}{2}\right)\times 2 = -1$$

## 9. 정답 ④

속박 상태에서는 $\mathrm{E} = \frac{-\hbar^2x^2}{(2m)}, x > 0$으로 놓을 수 있다. 원점 밖에서 정규화 가능한 해는 $\psi(x) = \mathrm{A}\exp(-x|x|)$이다. 파동함수는 원점에서 연속이다.

슈뢰딩거 방정식을 원점 양옆의 작은 구간에서 적분하면 $\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\left(\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\right)\psi(0)$이다. 지수해를 대입하면 $x = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$이므로 에너지는 $\frac{-m\alpha^2}{(2\hbar^2)}$이다. 가능한 $x$는 하나이므로 속박 상태는 유일하다.

$\alpha \neq 0$일 때 1차 미분은 원점에서 불연속이므로 ㄴ은 틀리다. $\alpha < 0$이면 위 조건이 $x < 0$을 요구하여 정규화 가능한 속박해가 없다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳고 정답은 ④이다.

---

$$\psi(x) = \sqrt{x}\exp(-x|x|)$$

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\left(\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\right)\psi(0)$$

$$x = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$$

$$\mathrm{E} = \frac{-m\alpha^2}{(2\hbar^2)}$$

## 10. 정답 ④

입사파의 파수를 $k = \frac{\sqrt{2m\mathrm{E}}}{\hbar}$라 하고 $x = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$라 하자. 원점 왼쪽은 $\exp(ikx) + r\exp(-ikx)$, 오른쪽은 $t\exp(ikx)$로 쓴다.

파동함수 연속조건은 $1 + r = t$이고, 미분의 도약조건은 $ikt - ik(1 - r) = -2xt$이다. 이를 풀면 투과율은 $|t|^2 = \frac{k^2}{(k^2 + x^2)}$이다.

주어진 $\mathrm{E} = \frac{m\alpha^2}{(2\hbar^2)}$를 대입하면 $k^2 = \frac{m^2\alpha^2}{\hbar^4} = x^2$이다. 따라서 투과율은 $\frac{1}{2}$이며 정답은 ④이다.

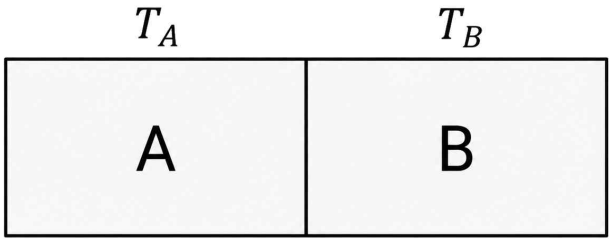
---

$$\mathrm{T} = \frac{k^2}{(k^2 + x^2)}$$

$$k^2 = \frac{2m\mathrm{E}}{\hbar^2} = x^2$$

$$\mathrm{T} = \frac{1}{2}$$

## 11. 정답 ④




$\mathrm{C}(\mathrm{T}) = \gamma\mathrm{T}$이므로 적분하여 $\mathrm{U}(\mathrm{T}) = \frac{\gamma\mathrm{T}^2}{2} +$ 상수, $\mathrm{S}(\mathrm{T}) = \gamma\mathrm{T} +$ 상수이다. 두 물체를 합친 계가 외부와 열을 교환하지 않고 일을 하지 않으므로 전체 내부에너지는 보존된다.

따라서 $\left(\frac{\gamma}{2}\right)[(7\mathrm{T}_0)^2 + \mathrm{T}_0^2] = \left(\frac{\gamma}{2}\right)(2\mathrm{T}_f^2)$이다. 정리하면 $\mathrm{T}_f^2 = 25\mathrm{T}_0^2$이고 양의 절대온도에서 $\mathrm{T}_f = 5\mathrm{T}_0$이다.

전체 엔트로피 변화는 $\gamma[(5\mathrm{T}_0 - 7\mathrm{T}_0) + (5\mathrm{T}_0 - \mathrm{T}_0)] = 2\gamma\mathrm{T}_0$이다. 따라서 $\frac{\mathrm{T}_f}{\mathrm{T}_0} = 5, \frac{\Delta\mathrm{S}_{\mathrm{total}}}{(\gamma\mathrm{T}_0)} = 2$이며 정답은 ④이다.

---

$$\mathrm{U}(\mathrm{T}) = \frac{\gamma\mathrm{T}^2}{2} + \mathrm{const}$$

$$\mathrm{S}(\mathrm{T}) = \gamma\mathrm{T} + \mathrm{const}$$

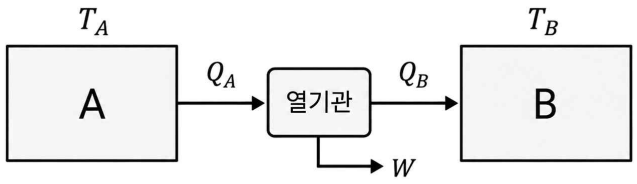
$$\mathrm{T}_f = 5\mathrm{T}_0$$

$$\Delta\mathrm{S}_{\mathrm{total}} = 2\gamma\mathrm{T}_0$$



자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

12. 정답 ⑤




열기관은 순환하여 처음 상태로 돌아오므로 기관 자체의 엔트로피와 내부에너지 변화는 $0$이다. 전체 계는 외부와 열을 교환하지 않으므로 엔트로피 생성량은 두 물체의 엔트로피 변화 $2\gamma T^* - 8\gamma T_0$이다.

열역학 제2법칙에서 이 값은 $0$ 이상이다. 따라서 $T^* \geq 4T_0$으로 ㄱ은 옳다.

전체 에너지 보존에서 기관이 한 일은 $W = U_{초기} - U_{최종} = 25\gamma T_0^2 - \gamma(T^*)^2$이다. $T^* \geq 4T_0$를 적용하면 $W \leq 9\gamma T_0^2$이므로 ㄴ은 옳다.

최대 일 $W = 9\gamma T_0^2$을 얻으면 $T^* = 4T_0$가 되고 전체 엔트로피 생성량은 $0$이다. 따라서 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

---

$\Delta S_{total} = 2\gamma T^* - 8\gamma T_0 \geq 0$

$T^* \geq 4T_0$

$W = 25\gamma T_0^2 - \gamma(T^*)^2 \leq 9\gamma T_0^2$



자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님